

DOCUMENTATION DU CODE ET MODÉLISATION

Transferts Thermiques à la Surface Terrestre

Section efficace du CO₂ autour de 15 μm

Ce document présente le calcul numérique d'une section efficace d'absorption du dioxyde de carbone à partir de [HITRAN](#), autour de la bande infrarouge majeure située vers 15 μm.

Principes physiques appliqués

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{100\lambda}$$

$$\sigma_{\text{m}^2/\text{molécule}} = 10^{-4} \sigma_{\text{cm}^2/\text{molécule}}$$

Membres du groupe :

Anass, Miryana, Elvire, Cyprien, Manuel, Antoine, Rayan, Line, Merlin, Romain, Lilas,
Victoria

1 Objectif du code

Ce document explique le fonctionnement du fichier :

`1_section_efficace_CO2_15um.py`

Ce programme calcule la section efficace d'absorption du dioxyde de carbone autour de $15\text{ }\mu\text{m}$, à partir des données spectroscopiques de HITRAN utilisées avec la bibliothèque HAPI.

Cette zone spectrale est importante car elle correspond à une bande d'absorption infrarouge majeure du CO_2 , qui contribue à l'absorption du rayonnement thermique émis par la surface terrestre.

Le but du code n'est pas encore de calculer toute l'émissivité atmosphérique. Il sert d'abord à valider une méthode simple :

- récupérer les données HITRAN du CO_2 ;
- calculer une section efficace réaliste ;
- convertir les unités ;
- tracer la section efficace en fonction de la longueur d'onde.

Le calcul est réalisé sur l'intervalle :

$$\tilde{\nu} \in [550; 800] \text{ cm}^{-1},$$

ce qui correspond environ à :

$$\lambda \in [12,5; 18,2] \text{ }\mu\text{m}.$$

Le graphique final est affiché entre $12\text{ }\mu\text{m}$ et $18\text{ }\mu\text{m}$ afin de visualiser clairement la bande d'absorption autour de $15\text{ }\mu\text{m}$.

2 Principe physique

HITRAN travaille avec le nombre d'onde $\tilde{\nu}$, exprimé en cm^{-1} .

Le nombre d'onde correspond à l'inverse de la longueur d'onde, avec une conversion d'unité. La formule utilisée est :

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{100\lambda},$$

où λ est exprimée en mètres.

Par exemple, pour $15\text{ }\mu\text{m}$:

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{100 \times 15 \times 10^{-6}} \simeq 666,7 \text{ cm}^{-1}.$$

Cela explique pourquoi la bande du CO_2 autour de $15\text{ }\mu\text{m}$ se situe autour de 667 cm^{-1} dans HITRAN.

La grandeur calculée par le code est la section efficace d'absorption, notée σ . Elle mesure la capacité d'une molécule à absorber un rayonnement à une longueur d'onde donnée. Son unité est le $\text{m}^2/\text{molecule}$. Plus σ est grande, plus la molécule absorbe efficacement le rayonnement.

3 Fonctions du code

Les principales fonctions du code sont résumées dans le tableau suivant.

Fonction	Rôle
<code>convertir_lambda_m_en_nombre_onda_cm_1</code>	Convertit une longueur d'onde en mètres en nombre d'onde en cm^{-1} .
<code>charger_section_co2</code>	Initialise les données HITRAN, télécharge les raies du CO_2 , calcule la section efficace et convertit les unités.
<code>calculer_section_co2</code>	Calcule la section efficace aux longueurs d'onde demandées par interpolation.
<code>tracer_section_co2</code>	Crée la grille de longueurs d'onde, appelle les fonctions précédentes et trace la courbe finale.

4 Résultat obtenu

Lecture du graphique

Le graphique attendu montre une forte absorption du CO_2 autour de $15\text{ }\mu\text{m}$. Cette zone est importante car elle se situe dans l'infrarouge thermique émis par la Terre.

Cette courbe ne donne pas directement la température ni l'émissivité de l'atmosphère. Elle fournit une grandeur intermédiaire, qui pourra ensuite être utilisée pour calculer l'épaisseur optique :

$$\tau = \sigma \cdot n \cdot h,$$

où σ est la section efficace, n la densité moléculaire du gaz et h l'épaisseur de la couche traversée.

À partir de cette épaisseur optique, on pourra ensuite estimer l'absorption ou l'émissivité d'une couche atmosphérique avec une relation du type :

$$\varepsilon = 1 - e^{-\tau}.$$

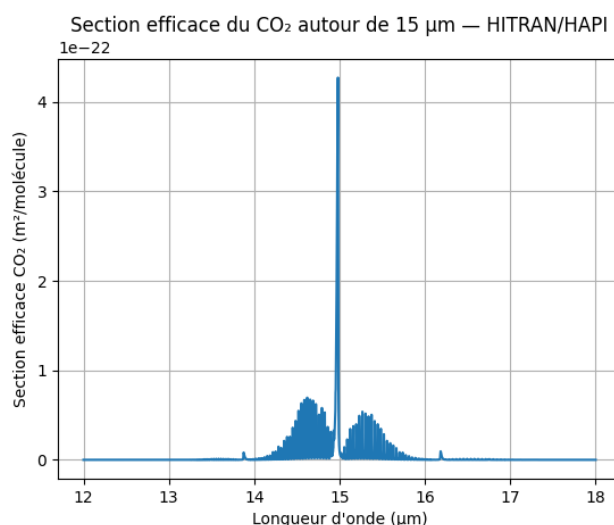


Fig. – Résultat obtenu

5 Conclusion et Perspectives

L'intégration de la base spectroscopique internationale **HITRAN** via l'API **HAPI** permet de passer d'approximations à une résolution physique *Line-by-Line* (raie par raie) de haute précision. L'étape suivante est d'implémenter les trois autres gaz : H_2O , CH_4 ou O_3 .